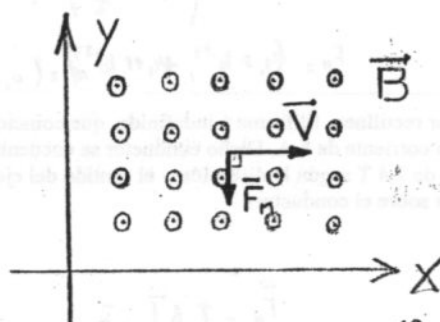
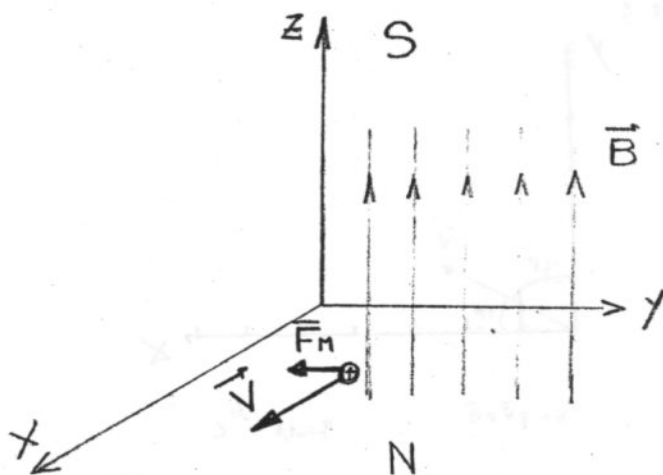


13. CAMPO MAGNÉTICO

Problemas

13.1. Calcular la fuerza que actúa sobre un protón que se mueve con velocidad $v = 2 \text{ Mm/s}$ en un campo magnético uniforme $B = 4 \text{ T k}$



$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$q_{\text{pt}} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$F_m = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 2 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times 4 \text{ T k}$$

$$\vec{v} = 2 \frac{\text{Mm}}{\text{seg}} \hat{j}$$

$$\vec{F}_m = (3,2 \cdot 10^{-13} \frac{\text{C} \cdot \text{m}}{\text{s}}, 0, 0) \times (0, 0, 4 \text{ T k})$$

$$\vec{v} = 2 \times 10^6 \frac{\text{m}}{\text{seg}} \hat{j}$$

$$\vec{F}_m = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3,2 \cdot 10^{-13} \frac{\text{C} \cdot \text{m}}{\text{s}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \text{ T} \end{vmatrix}$$

$$B = 4 \text{ T k}$$

$$\vec{F}_m = -12,8 \times 10^{-13} \frac{\text{C} \cdot \text{m}}{\text{s}} \cdot \text{T} \hat{j}$$

$$\vec{F}_m = -1,28 \times 10^{-12} \text{ N} \hat{j}$$

13.2. Un electrón se mueve con velocidad 4 Mm/s en plano x-y formando un ángulo de 37° con el eje x y un ángulo de 53° con el eje y. Un campo de inducción magnética uniforme de 0,6 T se establece según el eje y. Determinar la fuerza que actúa sobre el electrón.

$$v = 4 \cdot 10^6 \frac{m}{s}$$

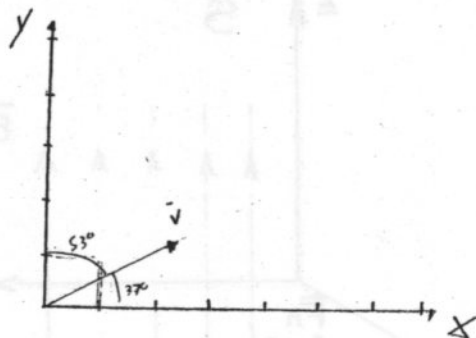
$$v_x = 4 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \cdot \cos(37) = 3,06 \cdot 10^6 \frac{m}{s}$$

$$v_y = 4 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \cdot \sin(37) = -2,57 \cdot 10^6 \frac{m}{s}$$

$$\alpha = 37^\circ$$

$$\gamma = 53^\circ$$

$$B = 0,6 T$$



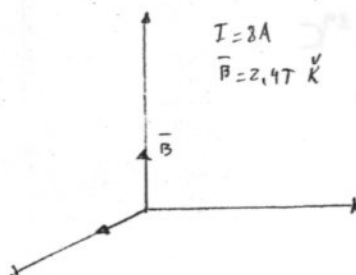
$$F_H = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$q = -1,6 \cdot 10^{-19} C$$

$$F_H = -1,6 \cdot 10^{-19} C \left(3,06 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \hat{i} - 2,57 \cdot 10^6 \frac{m}{s} \hat{j} \right) \times (0, 0, 0,6 T) \hat{k}$$

$$F_H = (-1,6 \cdot 10^{-19} C) \cdot (1,836 \cdot 10^{-13} \hat{i} + 1,5432 \cdot 10^{-13} \hat{j}) \times (0, 0, 0,6 T) \hat{k} = -2,24 \cdot 10^{-13} \hat{k}$$

13.3. En un conductor rectilíneo, filiforme e indefinido, que coincide con la dirección y el sentido del eje x se establece una corriente de 8 A. Dicho conductor se encuentra en un campo uniforme de inducción magnética de 2,4 T según la dirección y el sentido del eje z. Calcular la fuerza por unidad de longitud que actúa sobre el conductor.



$$I = 8 A$$

$$\vec{B} = 2,4 T \hat{k}$$

$$\vec{F}_H = I \Delta \vec{l} \times \vec{B}$$

$$F_H = 8 A \cdot \Delta \vec{l} \times (0, 0, 2,4 T) \hat{k}$$

$$F_H = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2,4 \end{vmatrix} = (0 \hat{i}, -2,4 \hat{j}, 0 \hat{k})$$

$$\frac{\Delta \vec{F}_H}{\Delta l} = (0, -2,4 \frac{N}{A}, 0)$$

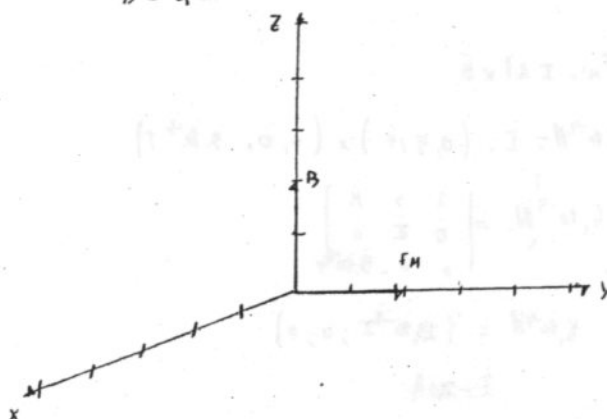
13.4. Un conductor recto de 60 cm de longitud, por el que pasa una corriente de 8 A se halla inmerso en campo magnético uniforme cuya intensidad es 0,12 T. Qué fuerza experimenta en las siguientes situaciones:

- (a) el conductor está orientado perpendicularmente al campo.
 (b) el conductor está orientado paralelamente al campo.
 (c) el conductor forma un ángulo de 60° con la dirección del campo.

a) $l = 0,6 \text{ m}$

$I = 8 \text{ A}$

$\vec{B} = 0,12 \text{ T}$



$$F_M = I \vec{\Delta l} \times \vec{B}$$

$$F_M = 8 \text{ A} \cdot (0,6 \text{ m}, 0) \times (0,0,0,12 \text{ T})$$

$$F_M = (0, \frac{24}{5} \text{ Nm}, 0) \times (0,0,0,12 \text{ T})$$

$$F_M = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & \frac{24}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0,12 \end{vmatrix} = (0,576 \text{ N}, 0,0)$$

b) $F_M = I \vec{\Delta l} \times \vec{B}$

$$F_M = 8 \text{ A} \cdot (0,0,0,6 \text{ m}) \times (0,0,0,12 \text{ T})$$

$$F_M = (0,0,\frac{24}{5} \text{ Nm}) \times (0,0,0,12 \text{ T}) =$$

$$F_M = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \frac{24}{5} \text{ Nm} \\ 0 & 0 & 0,12 \text{ T} \end{vmatrix} = (0,0,0)$$

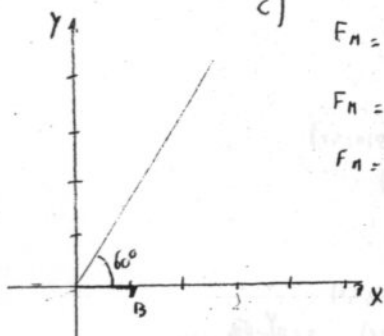
c) $F_M = I \vec{\Delta l} \times \vec{B}$

$$F_M = 8 \text{ A} \cdot (0,3, \frac{3\sqrt{3}}{10}, 0) \times (0,12 \text{ T}, 0,0)$$

$$F_M = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0,3 & \frac{3\sqrt{3}}{10} & 0 \\ 0,12 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0,0,0,3 \text{ N})$$

$$0,6 \text{ m} \cos(60^\circ) = 0,3 \text{ m}$$

$$0,6 \text{ m} \sin(60^\circ) = \frac{3\sqrt{3}}{10} \text{ m}$$



29/14/3

13.5. Un alambre de 1 m de longitud se dispone perpendicularmente al campo magnético terrestre en un lugar donde su intensidad es 0,3 gauss. Determinar la corriente que debe circular por él para que experimente una fuerza de $6 \cdot 10^{-4}$ N.

$$l = 1 \text{ m}$$

$$F_M = 6 \cdot 10^{-4} \text{ N}$$

$$1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$$

$$0,3 \text{ G} = B = 3 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$F_M = I l \times B$$

$$6 \cdot 10^{-4} \text{ N} = I \cdot (0,1 \text{ m}) \times (0, 0, 3 \cdot 10^{-5} \text{ T})$$

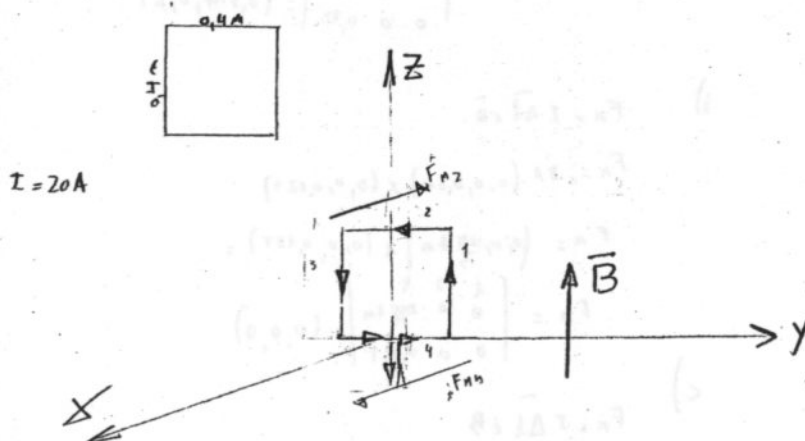
$$6 \cdot 10^{-4} \text{ N} = \begin{vmatrix} \lambda & \gamma & K \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 3 \cdot 10^{-5} \end{vmatrix}$$

$$6 \cdot 10^{-4} \text{ N} = (3 \cdot 10^{-5} I, 0, 0)$$

$$I = 20 \text{ A}$$

13.6. Una espira conductora cuadrada de 40 cm de lado se halla dispuesta en un plano perpendicular al piso y puede rotar libremente respecto de un eje vertical que pasa por el centro de los lados paralelos al piso. En la espira se establece una corriente de 20 A.

- (a) Calcular la fuerza magnética que se ejerce sobre cada lado de la espira cuando se encuentra en un campo de inducción magnética uniforme de 1,2 T orientado paralelamente al plano de la misma.
(b) ¿La espira mantendrá esa orientación? Justifique la respuesta.



$$F_M = 20 \text{ A} (0, 0, 0,4) \times (0, 0, 1,2)$$

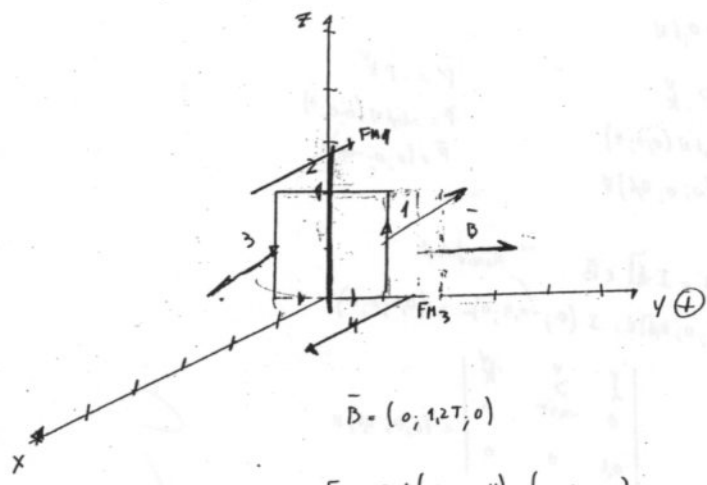
$$F_M = (0, 0, 8) \times (0, 0, 1,2)$$

$$F_{M1} = 0 \text{ N} = F_{M3}$$

$$F_{M2} = 20 \text{ A} (0, 0, 4) \times (0, 1, 2)$$

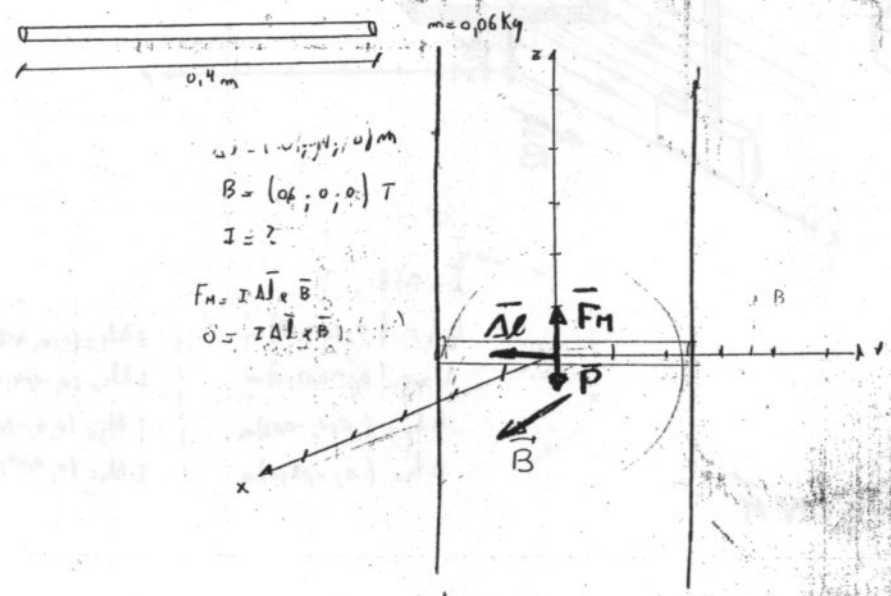
$$F_{M4} = (0, 8, 0) \times (0, 1, 2) = 9,6 \text{ N} = F_{M2}$$

$$F_{M2} = 20A (0, -0,4, 0) \times (0, 0, 1,2)$$
$$F_{M2} = -3,6 N \hat{y}$$



$$\vec{B} = (0, 1,2T, 0)$$
$$F_{M1} = 20A (0, 0, 0,4) \times (0, 1,2T, 0)$$
$$F_{M1} = -9,6 N \hat{y}$$
$$F_{M2} = 20A (0, 0,4, 0) \times (0, 1,2T, 0)$$
$$F_{M2} = 0 N$$
$$F_{M3} = 20A (0, 0, -0,4) \times (0, 1,2T, 0)$$
$$F_{M3} = 9,6 N \hat{y}$$
$$F_{M4} = 0 N$$

13.7. Un cable rígido, recto y horizontal de longitud 0,40 m tiene una masa de 60 gramos, y se soporta mediante contactos eléctricos en sus extremos, pero puede moverse libremente en un plano vertical (o sea sin rozamiento apreciable en los contactos). El cable se encuentra en un campo de inducción magnética uniforme, horizontal, perpendicularmente a él y de intensidad 0,6 T. Calcular la intensidad de corriente eléctrica que debe establecerse en el conductor para que estando en reposo permanezca en reposo.



$$L = 0,4 \text{ m}$$
$$m = 0,06 \text{ kg}$$
$$\vec{B} = (0,6, 0, 0) \text{ T}$$
$$I = ?$$
$$F_M = I \vec{L} \times \vec{B}$$
$$F_g = m \vec{g}$$

BS/14/5

$$P = m \cdot g$$

$$P = 0,06 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$P = 0,6 \text{ N}$$

$$\vec{F}_M = P \cdot \vec{k}$$

$$\vec{F}_M = 0,6 \text{ N} (0; 0; 1)$$

$$\vec{P} = (0; 0; 0,6) \text{ N}$$

$$\vec{P} = -P \vec{k}$$

$$\vec{P} = -0,6 \text{ N} (0; 0; 1)$$

$$\vec{P} = (0; 0; -0,6) \text{ N}$$

$$\vec{F}_M = I \vec{A} \times \vec{B}$$

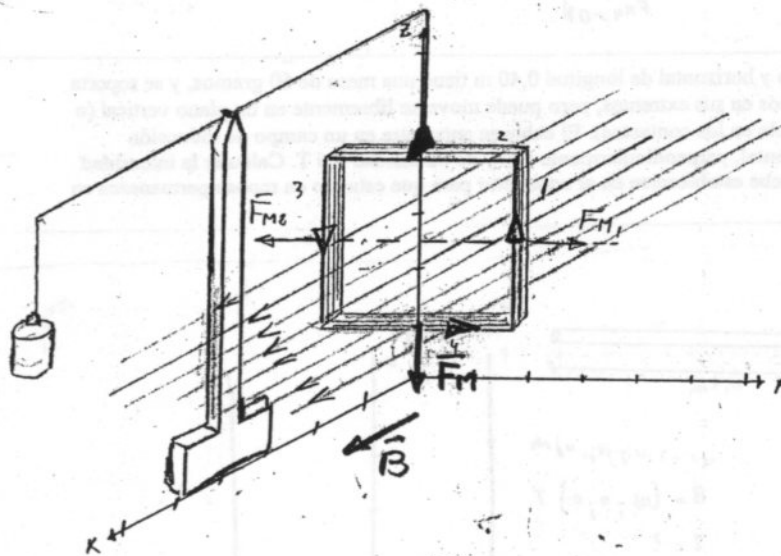
$$(0; 0; 0,6) \text{ N} = I (0; -0,4; 0) \times (0,6; 0; 0)$$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -0,4 & 0 \\ 0,6 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0; 0; 0,24) \text{ N}$$

$$(0; 0; 0,24 I) = (0; 0; 0,6) \text{ N}$$

$$I = 2,5 \text{ A}$$

13.8. Una bobina rectangular de 15 vueltas ubicada en el plano y-z, está suspendida de un brazo de una balanza de brazos iguales en equilibrio. El lado horizontal inferior de cada espira mide 8 cm y por la bobina circula una corriente de 0,5 A. Cuando la mitad inferior de la superficie de la bobina se somete a la acción de un campo magnético B



$$I = 0,5 \text{ A}$$

$$\Delta l_1 = (0; 0; 0,08) \text{ m}$$

$$\Delta l_2 = (0; -0,08; 0) \text{ m}$$

$$\Delta l_3 = (0; 0; -0,08) \text{ m}$$

$$\Delta l_4 = (0; 0,08; 0) \text{ m}$$

$$I \Delta l_1 = (0; 0; 0,04) \text{ N} = (0; 0; 0,2) \text{ N}$$

$$I \Delta l_2 = (0; -0,04; 0) \text{ N} = (0; -0,2; 0) \text{ N}$$

$$I \Delta l_3 = (0; 0; -0,04) \text{ N} = (0; 0; -0,2) \text{ N}$$

$$I \Delta l_4 = (0; 0,04; 0) \text{ N} = (0; 0,2; 0) \text{ N}$$

$$\vec{F}_M = -0,6 \text{ N} \vec{k}$$

$$\vec{F}_{M1} = 15T \Delta \vec{l}_1 \times (B, 0, 0)$$

$$\vec{F}_{M1} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 0.3 \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0.3B, 0) = 0.3B \hat{j}$$

$$\vec{F}_{M3} = 14T \Delta \vec{l}_3 \times (B, 0, 0)$$

$$\vec{F}_{M3} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & -0.3 \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, -0.3B, 0) = -0.3B \hat{j}$$

$$\vec{F}_{M4} = 1T \Delta \vec{l}_4 \times (B, 0, 0)$$

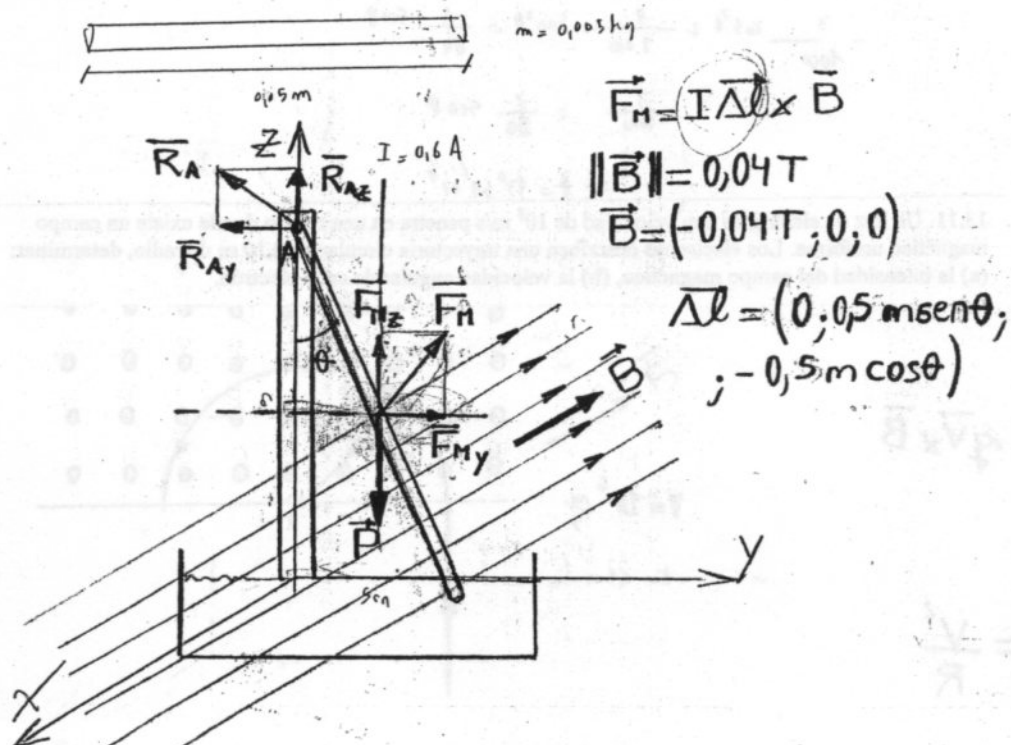
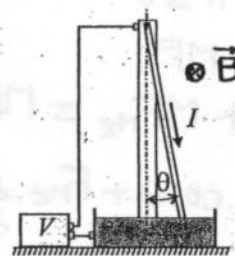
$$\vec{F}_{M4} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0.6 & 0 \\ B & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, -0.6B) = -0.6B \hat{k}$$

$$\vec{F}_{M4} = (0, 0, -0.6N) = (0, 0, -0.6B)$$

$$B = 1T$$

13.9. Un simple magnetómetro para la medición de campos magnéticos horizontales consiste en un alambre rígido de 50 cm de longitud que cuelga de un pivote conductor de modo que su extremo libre hace contacto con el mercurio contenido en una cubeta. El mercurio proporciona un contacto eléctrico sin restringir el movimiento del alambre. El alambre posee una masa de 5 gramos y conduce una corriente hacia debajo de 0,60 A.

- (a) ¿Cuál es la dirección y sentido del campo magnético para que la desviación del alambre sea la indicada en la figura?
(b) Determinar el ángulo de θ si la intensidad del campo es de 0,04 T.



$$R = \frac{1}{2}$$

$$P = m \cdot g$$

$$P = 5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2$$

$$P = 0,05 \text{ N}$$

$$F_H = 0,1 \text{ A} (0,5 \cos \theta; 0,5 \sin \theta) \times (-0,4 \hat{j})$$

$$F_H = \begin{vmatrix} 1 & 2 & k \\ 0 & \frac{3}{25} \sin \theta & -\frac{3}{25} \cos \theta \\ -0,4 \hat{j} & 0 & 0 \end{vmatrix} = (0, \frac{3}{25} \cos \theta, \frac{3}{25} \sin \theta) \text{ N}$$

$$\sum \vec{F}_y = 0$$

$$-R_{Ay} + F_{Hy} = 0$$

$$R_{Ay} = F_{Hy}$$

$$R_{Ay} = \frac{3}{250} \cos \theta \text{ N} \checkmark$$

$$\sum \vec{F}_z = 0$$

$$R_{Az} + F_{Hz} - P = 0$$

$$R_{Az} + \frac{3}{250} \sin \theta - 0,05 \text{ N} = 0$$

$$R_{Az} = -\frac{3}{250} \sin \theta + 0,05 \text{ N} \checkmark$$

$$\sum \vec{M}_A = 0$$

$$M_{FH} - M_P = 0$$

$$M_{FH} = M_P$$

$$M_{FHy} + M_{FHz} = M_P$$

$$F_{Hy} \cdot \frac{l}{2} \cos \theta + F_{Hz} \cdot \frac{l}{2} \sin \theta = P \cdot \frac{l}{2} \sin \theta$$

$$\frac{3}{250} \text{ N} \cdot \frac{0,5 \text{ m}}{2} \cos^2 \theta + \frac{3}{250} \text{ N} \cdot \frac{0,5 \text{ m}}{2} \sin^2 \theta = 0,05 \text{ N} \cdot \frac{0,5 \text{ m}}{2} \sin \theta$$

$$\frac{3}{1000} \cos^2 \theta + \frac{3}{1000} \sin^2 \theta = \frac{1}{80} \sin \theta$$

$$\frac{3}{1000} = \frac{1}{80} \sin \theta$$

$$\Rightarrow \theta = 13^\circ 53' 11''$$



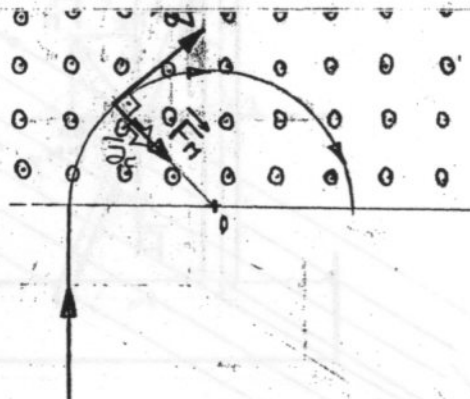
13.11. Un haz de electrones con velocidad de 10^6 m/s penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme. Los electrones describen una trayectoria circular de $0,10 \text{ m}$ de radio, determinar: (a) la intensidad del campo magnético, (b) la velocidad angular de cada electrón.

$$\vec{F}_n = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$v = 10^6 \text{ m/s}$$

$$R = 0,1 \text{ m}$$

$$\omega = \frac{v}{R}$$



$$a_c = \frac{(10^6 \text{ m/s})^2}{0,1 \text{ m}}$$

$$F_H = m \cdot a_c$$

$$a_c = 1 \cdot 10^{13} \text{ m/s}^2$$

$$F_H = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1 \cdot 10^{13} \text{ m/s}^2$$

$$m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$F_H = 9,1 \cdot 10^{-18} \text{ N}$$

$$F_H = q V \cdot B \cdot \sin(\hat{V} \hat{B})$$

$$9,1 \cdot 10^{-18} \text{ N} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot B \cdot \frac{\sin(90^\circ)}{1}$$

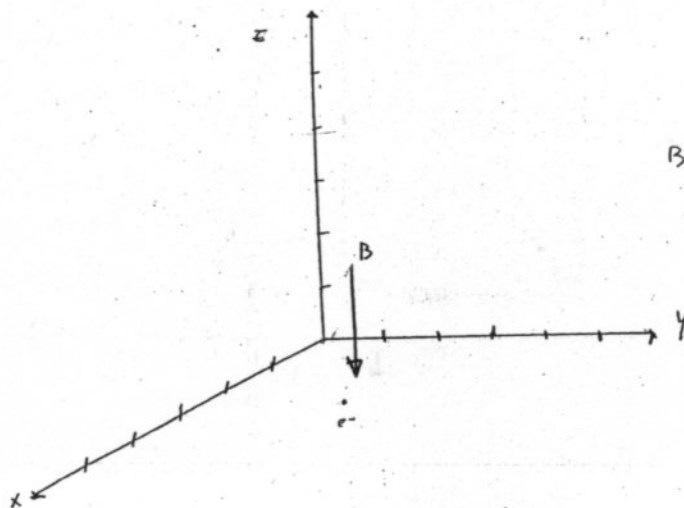
$$B = 5,7 \cdot 10^{-9} \text{ T}$$

$$b) \omega \cdot R = v$$

$$\omega = \frac{10^6 \text{ m/s}}{0,1} = 10 \cdot 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

13.12. Se aplica un campo magnético uniforme de 0,5 T en la dirección del eje z, a un electrón que se mueve en el plano x-y, con velocidad de 10^6 m/s . Calcular:

(a) la intensidad de la fuerza que actúa sobre el electrón, (b) el radio de la órbita del electrón, (c) el período del movimiento circular que describe, (d) el número de revoluciones que efectúa por segundo.



$$B = (0, 0, 0,5) \text{ T}$$

$$v = 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

89/14/8

$$F_H = q \vec{V} \times \vec{B}$$

$$(0; 0; qv) \times (0; 0; q_5) r$$

$$\alpha_c = \frac{V^2}{R}$$

$$F_H = m \cdot \alpha_c$$

$$F_H = m \cdot \frac{V^2}{R}$$

$$F_H = q V \cdot B \cdot m (\vec{V} \cdot \vec{B})$$

$$F_H = F_H$$

$$m \cdot \frac{V^2}{R} = q \cdot V \cdot B \cdot m (\vec{V} \cdot \vec{B})$$

$$9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot \frac{10^6 \text{ m/s}}{R} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,5 \text{ T} \cdot \sin(90^\circ)$$

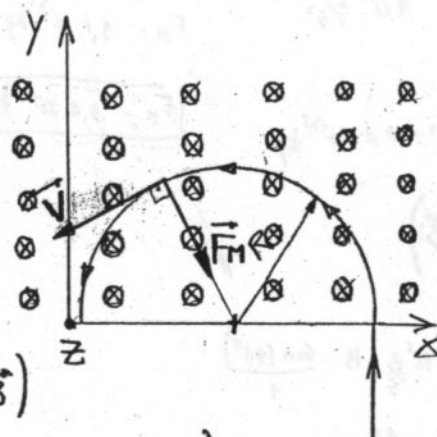
$$1,134 \times 10^{-5} \text{ m} = R$$

$$q) V = \frac{2\pi R}{T}$$

$$10^6 \text{ m/s} = \frac{2\pi \cdot 1,137 \cdot 10^{-5} \text{ m}}{T}$$

$$T = 7,14 \cdot 10^{-11} \text{ s} \approx 6$$

$$d) \begin{array}{l} 7,14 \cdot 10^{-11} \text{ s} \approx 6 \text{ — 1 Volta} \\ 1 \text{ s} \approx 1,4 \cdot 10^{10} \text{ Voltas} \end{array}$$



$$a) F_H = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 10^6 \text{ m/s} \cdot 0,5 \text{ T} \cdot \sin(90^\circ)$$

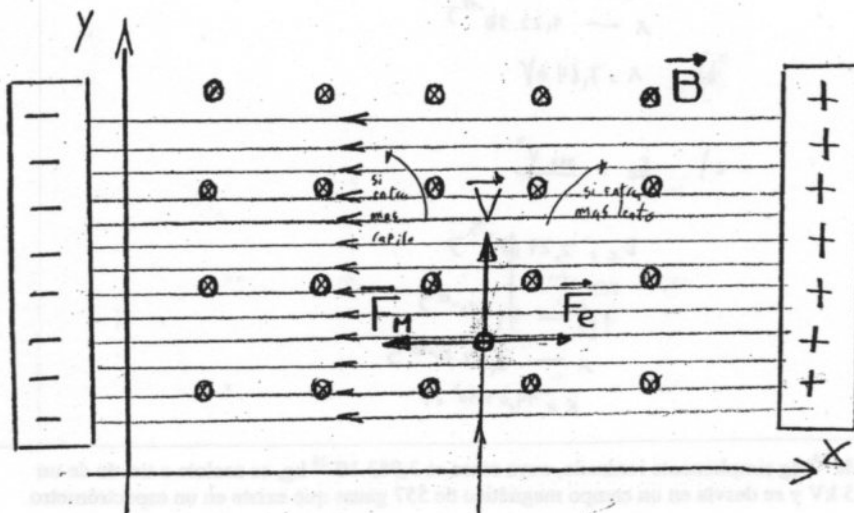
$$F_H = 8 \cdot 10^{-14} \text{ N}$$

13.13. Un selector de velocidades tiene un campo magnético de intensidad 0,28 T perpendicular a un campo eléctrico de intensidad 0,46 MV/m. Determinar:

- la velocidad de una partícula para pasar a través del selector sin ser desviada.
- la energía cinética de un electrón para pasar a través del selector sin ser desviado.
- la energía cinética de un protón para pasar a través del selector sin ser desviado.

$$B = 0,28 \text{ T}$$

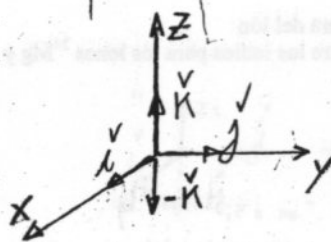
$$E = 0,46 \frac{\text{MV}}{\text{m}} = 0,46 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}} = 0,46 \cdot 10^6 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$



$$\vec{F}_M = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_M = q v \cdot \hat{j} \times B \cdot (-\hat{k})$$

$$\vec{F}_M = q v B \cdot (-\hat{i})$$



$$E = \frac{F_E}{q}$$

$$\Rightarrow F_E = 7,36 \cdot 10^{-14} \text{ N}$$

Para que no haya desviación $F_E = F_M \Rightarrow \boxed{7,36 \times 10^{-14} \text{ N} = F_M}$

$$\vec{F}_M = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$-7,36 \cdot 10^{-14} \hat{i} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot \vec{v} \times (0, 0, -0,28 \text{ T})$$

$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & v_y & 0 \\ 0 & 0 & -0,28 \end{vmatrix} = (1,6 \cdot 10^{-19} v_y \cdot -0,28 \text{ T}, 0, 0)$$

$$v_y = \frac{-7,36 \cdot 10^{-14} \text{ N}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot -0,28 \text{ T}} = 1,64 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

13/11/11

$$E_c = \frac{m \cdot V^2}{2}$$

$$E_c = \frac{2,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot (1,64 \cdot 10^6 \text{ m/s})^2}{2}$$

$$E_c = 1,22 \cdot 10^{-13} \text{ J}$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\lambda = 1,22 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

$$b) \quad \lambda = 7,64 \text{ eV}$$

$$c) \quad E_c = \frac{m \cdot V^2}{2}$$

$$E_c = 2,24 \cdot 10^{-15} \text{ J}$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

$$\lambda = 2,24 \cdot 10^{-15} \text{ m}$$

$$\lambda = 14,03 \cdot 10^3 \text{ eV}$$

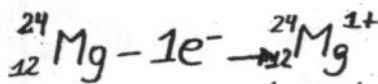
13.14. Un ión de ^{24}Mg simplemente ionizado, cuya masa es $3,983 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$, se acelera a través de un potencial de 2,5 kV y se desvía en un campo magnético de 557 gauss que existe en un espectrómetro de masas.

(a) Hallar el radio de curvatura del ión

(b) ¿Cuál es la diferencia entre los radios para los iones ^{24}Mg y ^{26}Mg ? (suponer que la relación de masas es 26/24)

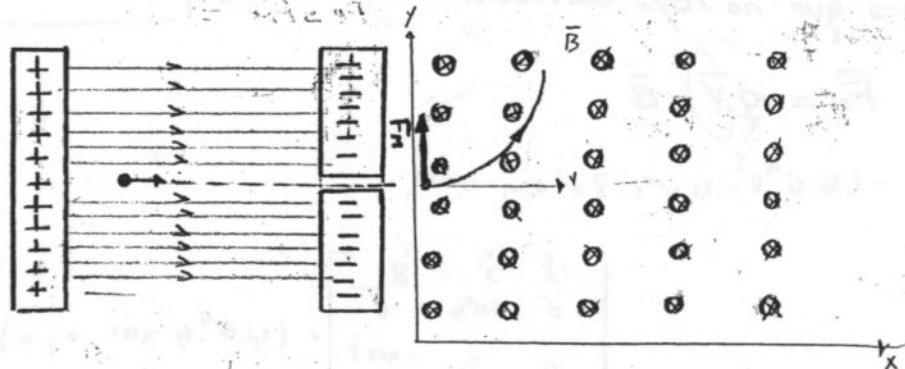
$$m = 3,983 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

$$V = 2,5 \cdot 10^3 \text{ V}$$



CATION MONOVALENTE

$$E_c = V \cdot q$$



$$E_c = 2.5 \cdot 10^3 \text{ V} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$E_c = 4 \cdot 10^{-16} \text{ Joule}$$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$4 \cdot 10^{-16} = \frac{9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot v^2}{2}$$

$$v = 141.72 \cdot 10^3 \text{ m/s}$$

$$\Delta c = \frac{v^2}{R}$$

$$F_m = q \cdot v \cdot B$$

$$F_m = m \cdot \Delta c$$

$$F_m = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

$$1 \text{ Gauss} = 10^{-4} \text{ T}$$

$$557 \text{ Gauss} = X$$

$$X = 0.0557 \text{ T}$$

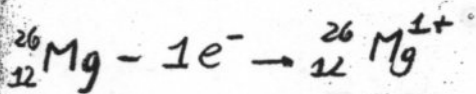
$$F_m = F_m, \quad q \cdot v \cdot B = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

$$R = \frac{9.109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot (141.72 \cdot 10^3 \text{ m/s})}{1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0.0557 \text{ T}}$$

$$R = 0.625 \text{ m}$$

$$b) R_{\text{H}} = 0.625 \text{ m}$$



$$R = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$$

$$E_c = V \cdot q$$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$E_c = E_c$$

$$Vq = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$\sqrt{\frac{2Vq}{m}} = v$$

$$R = \frac{m}{q \cdot B} \cdot \sqrt{\frac{2Vq}{m}}$$

$$R = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Vm}{q}}$$

$$R_1 = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2 \cdot V \cdot m_1}{q}}$$

$$R_2 = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Vm_2}{q}}$$

Dividir m_1 a m_2

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{\frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Vm_1}{q}}}{\frac{1}{B} \sqrt{\frac{2Vm_2}{q}}}$$

$$\frac{\sqrt{2Vm_1}}{\sqrt{2Vm_2}} = \frac{\sqrt{m_1}}{\sqrt{m_2}}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$$

$$R_1 = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}} R_2 \Rightarrow R_1 = 2,66m$$

13.15. Un ciclotrón para acelerar protones tiene un campo magnético de 1,2 T y un radio de 0,86 m.

(a) ¿Cuál es la frecuencia del ciclotrón?

(b) ¿Cuál es la energía máxima de los protones cuando salen del mismo?

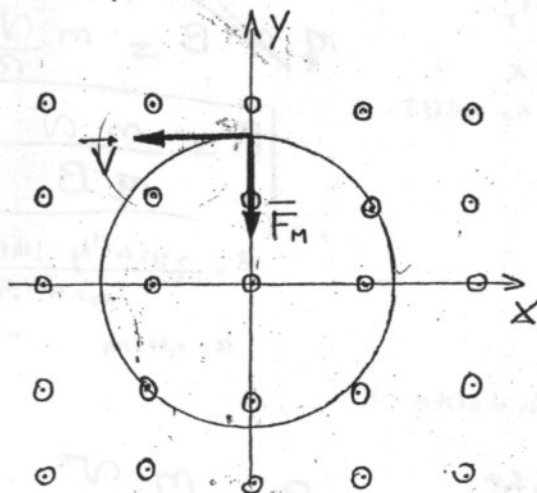
(c) ¿Cómo varían las respuestas a las preguntas (a) y (b) si se utilizan deuterones en lugar de protones que tienen la misma carga que el protón pero masa doble?

$$R = 0,86m$$

$$B = 1,2T$$

F =

$$\vec{B} = 1,2T \hat{k}$$



$$V = 2\pi R f$$

$$F_M = qV \cdot B$$

$$F_M = F_c$$

$$F_M = m \cdot a_c$$

$$F_M = m \frac{V^2}{R}$$

$$qV \cdot B = m \frac{V}{R}$$

$$qB = m \frac{V}{R}$$

$$\frac{qB \cdot R}{m} = 2\pi R f \Rightarrow \frac{qB}{m \cdot 2\pi} = f$$

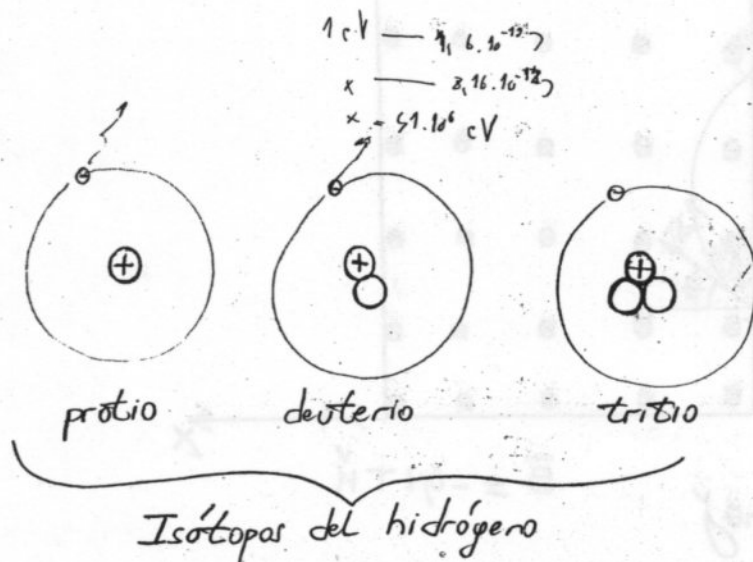
$$\frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1,2 \text{ T}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} = 2\pi \cdot f$$

$$f = 1,83 \cdot 10^7 \frac{1}{\text{s}} = f_1$$

$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$E_c = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 0,36 \text{ m} \cdot 1,83 \cdot 10^7 \text{ s}^{-1})^2}{2}$$

$$E_c = 3,16 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$



$$m_{\text{deuterio}} = m_p + m_n = m_p + m_p = 2m_p$$

$$f_1 = \frac{qB}{2\pi m_1}$$

$$f_2 = \frac{qB}{2\pi m_2}$$

$$f_2 = \frac{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1,2 \text{ T}}{2\pi \cdot (2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg})}$$

$$f_2 = 9,15 \cdot 10^6 \text{ Hz}$$

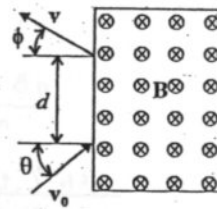
$$E_c = \frac{2 \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 0,36 \text{ m} \cdot 9,15 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1})^2}{2}$$

$$E_c = 4,08 \cdot 10^{-12} \text{ J}$$

⇒ Ambas se reducen a la misma

09/14/15

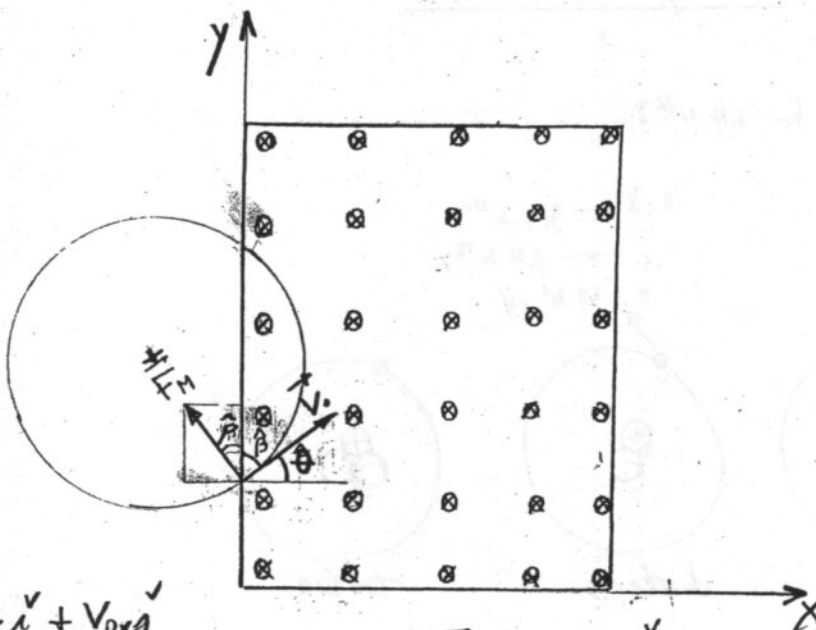
13.16. Un protón de velocidad $v_0 = 5.10^6$ m/s entra en una región en donde existe un campo magnético uniforme de intensidad 0,4 T dirigido hacia dentro de plano de la figura. El ángulo θ es de 40° . Determinar (a) el ángulo ϕ , (b) la velocidad v (c) la distancia d .



$$v_0 = 5.10^6 \frac{m}{s}$$

$$B = 0,4 T (-\hat{k})$$

$$\theta = 40^\circ$$



$$\vec{v}_0 = v_0 \cos \theta \hat{i} + v_0 \sin \theta \hat{j}$$

$$\vec{v}_0 = v_0 \cos \theta \hat{i} + v_0 \sin \theta \hat{j}$$

$$\vec{v}_0 = 3,83.10^6 \frac{m}{s} \hat{i} + 3,21.10^6 \frac{m}{s} \hat{j}$$

$$q\vec{v} = 6,128.10^{-13} \frac{m}{s} \hat{i} + 5,136.10^{-13} \frac{m}{s} \hat{j}$$

$$\vec{F}_M = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$\vec{F}_M = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 6,128.10^{-13} & 5,136.10^{-13} & 0 \\ 0 & 0 & -0,4 \end{vmatrix} = (-2,05.10^{-13} \hat{i} + 2,45.10^{-13} \hat{j} + 0 \hat{k})$$

$$F_M = F_C$$

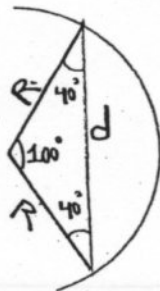
$$F_M = m \cdot a_c$$

$$F_M = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

$$|F_M| = 3,19.10^{-13}$$

$$\frac{3,19 \cdot 10^{-13}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (5 \cdot 10^6 \text{ m/s})^2} = \frac{1}{R}$$

$$R = \frac{167}{1276}$$



$$d^2 = R^2 + R^2 - 2 \cdot R \cdot R \cdot \cos 100^\circ$$

$$d = \sqrt{2 \left(\frac{167}{1276} \right)^2 - 2 \left(\frac{167}{1276} \right)^2 \cos 100^\circ}$$

$$d = 0,2 \text{ m}$$

$$\hat{\beta} + \hat{\theta} = 90^\circ$$

$$\hat{\theta} + 40^\circ = 90^\circ$$

$$\hat{\beta} = 50^\circ$$

$$\hat{\rho} + \hat{\beta} = 90^\circ \quad (\vec{V} \perp \vec{F}_m)$$

$$\hat{\rho} + 50^\circ = 90^\circ$$

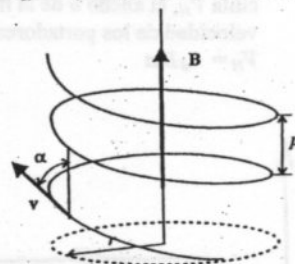
$$\hat{\rho} = 40^\circ$$

13.17. Un protón ingresa a una región de campo magnético uniforme de intensidad 1,5 T con una velocidad de 10^7 m/s formando un ángulo de $\alpha = 60^\circ$ con la dirección del campo.

(a) Demostrar que la trayectoria seguida será helicoidal como muestra la figura.

(b) Calcular el radio r de la trayectoria.

(c) Calcular el paso p de la trayectoria, es decir la distancia entre dos vueltas sucesivas.



$$B = 1,5 \text{ T } (\vec{k})$$

$$v = 10^7 \text{ m/s}$$

$$\alpha = 60^\circ$$

$$V_{xy} = V \cdot \sin \alpha$$

$$V_{xy} = 10^7 \text{ m/s} \cdot \sin 60^\circ$$

$$V_{xy} = 8,66 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$\vec{V}_{xy} \perp \vec{B}$$

$$F_m = q \cdot V_{xy} \cdot B$$

$$F_m = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 8,66 \cdot 10^6 \cdot 1,5 \text{ T}$$

$$F_m = 2,08 \cdot 10^{-12}$$

$$\frac{2,08 \cdot 10^{-12}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (8,66 \cdot 10^6 \text{ m/s})^2} = \frac{1}{R}$$

$$F_m = F_c$$

$$F_m = m \cdot \omega^2 R$$

$$F_m = m \cdot \frac{V_{xy}^2}{R}$$

$$V_z = V \cdot \cos \alpha$$

$$V_z = 5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$V_z = \frac{\Delta z}{\Delta t}$$

$$V_z = \frac{P}{T}$$

$$4,35 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}} = P \Rightarrow P = 0,22 \text{ W}$$

$$R = 0,06 \text{ m}$$

$$V_{xy} = \frac{2\pi \cdot R}{T}$$

$$8,66 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{2\pi \cdot 0,06 \text{ m}}{T}$$

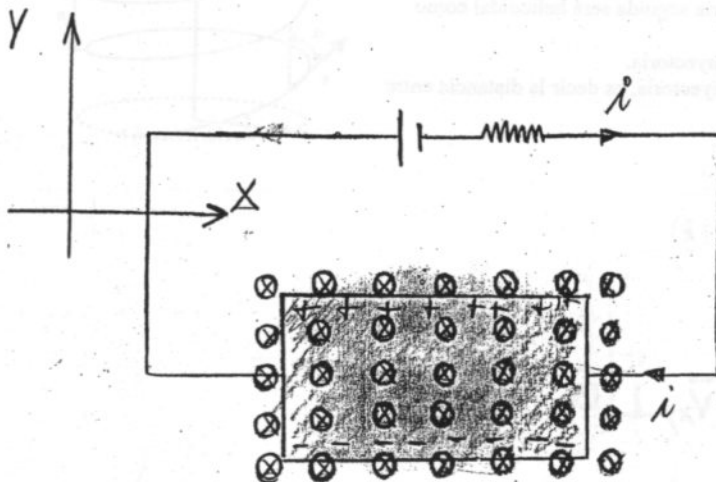
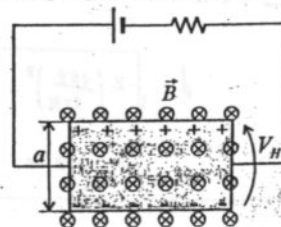
$$T = 4,35 \cdot 10^{-3}$$

13.18. Por una cinta conductora de cobre circula una corriente constituida por portadores de carga negativos.

La misma se encuentra inmersa en una región donde existe un campo magnético perpendicular al plano de la misma como indica la figura.

(a) Comprobar que los bordes de la cinta adquieren una polaridad como la indicada.

(b) Demostrar que la diferencia de potencial entre los bordes de la cinta V_H , el ancho a de la misma, la intensidad del campo B y la velocidad de los portadores v_d están relacionados por la expresión $V_H = v_d B a$



$$\vec{F}_M = q \vec{V} \times \vec{B}$$

$$-q v_d \vec{i} \times -B \vec{j}$$

$$\vec{F}_M = -q \cdot v_d B \vec{j}$$

